



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



MBKM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

JTIK Informatics
Computer
& Engineering
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

MK ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR

VARIABEL DAN TIPE DATA

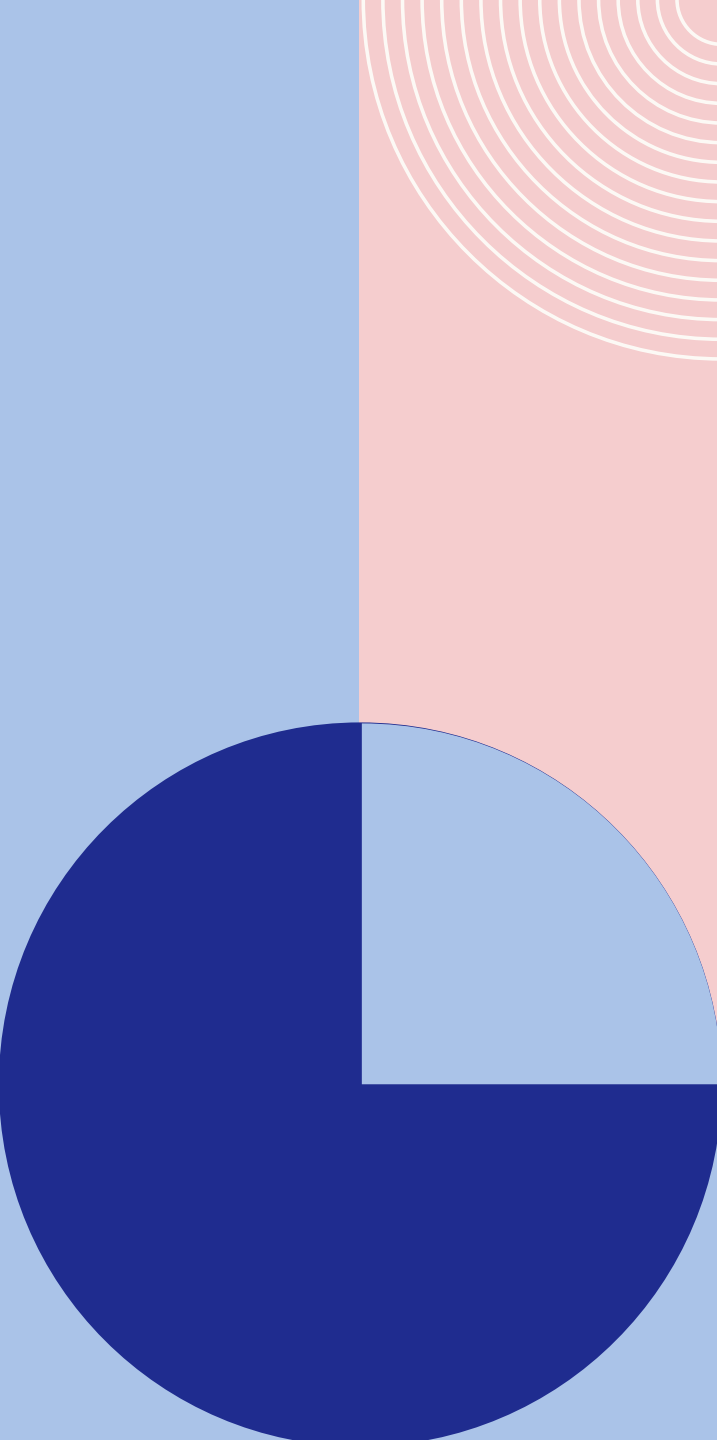
-PERTEMUAN 4

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan variabel dan konstanta dalam Bahasa pemrograman C++
2. Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan tipe data yang tepat dalam Bahasa pemrograman C++
3. Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan variabel local dan global dalam Bahasa pemrograman C++

VARIABEL & KONSTANTA

1



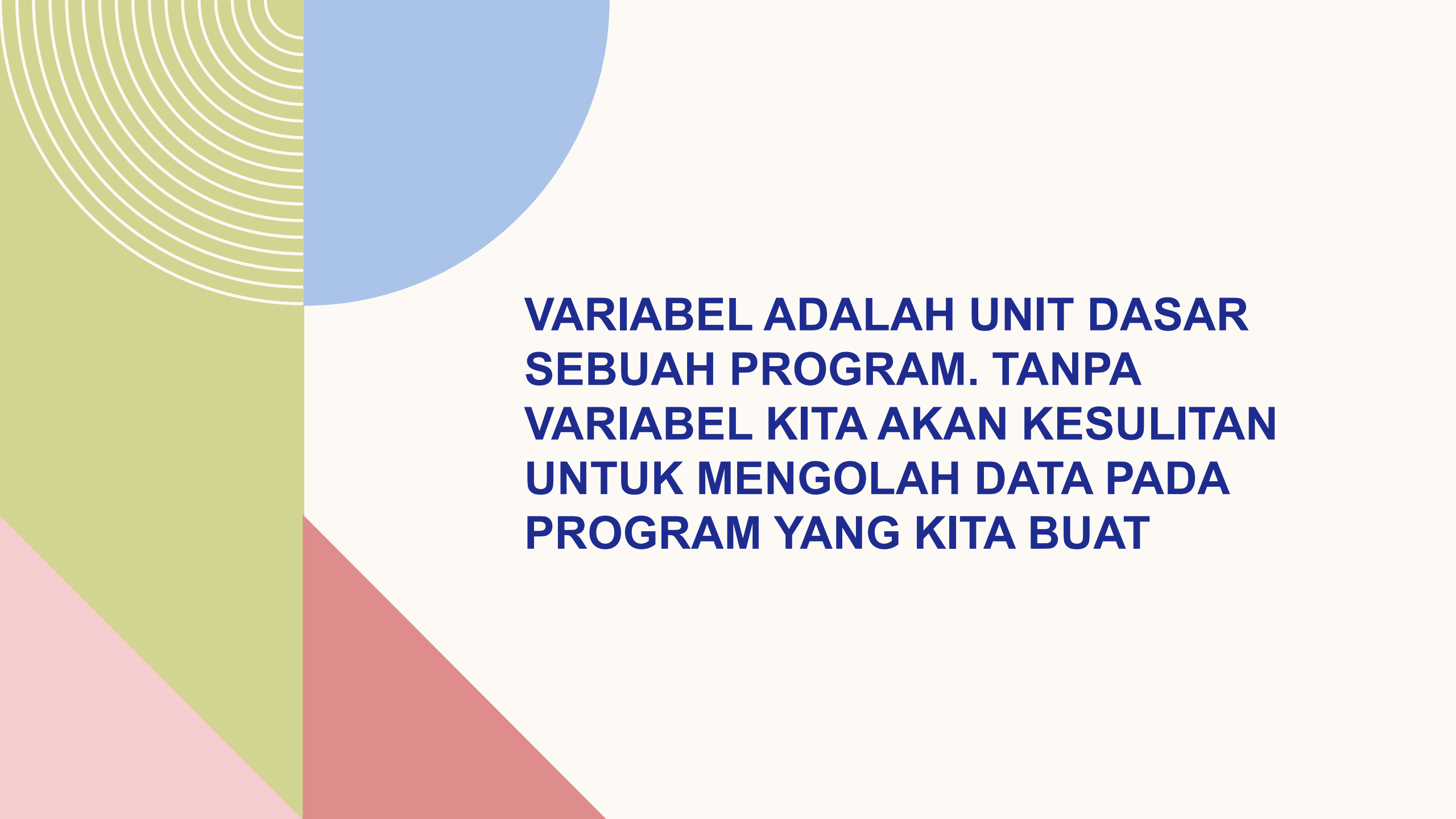
PENGERTIAN VARIABEL

“Variabel adalah wadah yang digunakan untuk menampung data/nilai dengan tipe data tertentu secara dinamis (nilainya dapat diubah atau berubah)

- Raharjo, 2014

“Variabel adalah penamaan terhadap lokasi memory (Random Access Memory) untuk menyimpan nilai sementara didalamnya”

- Jain, 2020

The background features a light beige field. On the left, there is a vertical olive green band containing a series of white concentric circles. To the right of this band, a light blue semi-circle is positioned in the upper left. In the bottom left corner, there is a pink triangle, and in the bottom right corner, there is a red triangle.

**VARIABEL ADALAH UNIT DASAR
SEBUAH PROGRAM. TANPA
VARIABEL KITA AKAN KESULITAN
UNTUK MENGOLAH DATA PADA
PROGRAM YANG KITA BUAT**

SIFAT VARIABEL

1. Nilai Variabel Dapat Diubah
 - Nilai yang disimpan dalam suatu variabel dapat diubah selama proses eksekusi program
2. Variabel adalah penamaan lokasi memory
 - Semua operasi yang dilakukan terhadap variabel akan memberikan efek kepada lokasi memory, bukan kepada nama variabel
- 3, Variabel harus dideklarasikan sebelum digunakan
 - Dalam Bahasa pemrograman C++, sebuah variabel dapat digunakan hanya jika variabel tersebut telah dideklarasikan

ATURAN PENAMAAN VARIABEL/ IDENTIFIER

1. Nama variabel dapat terdiri atas satu atau beberapa karakter. Karakter tersebut dapat terdiri dari angka (0-9), huruf (A-Z, a-z), simbol dollar (\$), dan atau garis bawah (_).
2. Tidak boleh diawali dengan angka.
3. Tidak diperbolehkan menggunakan simbol tertentu dalam penamaan variabel, seperti ?, !, &, %, dan lain sebagainya, kecuali simbol yang diperbolehkan (& dan _)

ATURAN PENAMAAN VARIABEL/ IDENTIFIER

4. Variabel hanya terdiri atas satu kata. Dengan kata lain nama variabel tidak boleh mengandung spasi
5. Bersifat case sensitive yang artinya membedakan huruf besar dan kecil.
6. Tidak boleh mengandung keyword yang telah ditetapkan dalam Bahasa pemrogramn C++.
7. Panjang variabel tidak dibatasi.

FORMAT PENDEKLARASIAN VARIABEL

SINTAKS 1: PENDEKLARASIAN VARIABEL

```
Tipe_data nama_variabel ;
```

CONTOH: PENDEKLARASIAN VARIABEL

```
int tinggiBadan;
```

FORMAT PENDEKLARASIAN VARIABEL

SINTAKS 2: PENDEKLARASIAN VARIABEL

```
Tipe_data nama_variabel1, nama_variabelN ;
```

CONTOH: PENDEKLARASIAN VARIABEL

```
int tinggiBadan, beratBadan ;
```

FORMAT PENDEKLARASIAN VARIABEL

SINTAKS 3: DEKLARASIAN VARIABEL & INISIALISASI NILAI

```
Tipe_data nama_variabel = nilai ;
```

CONTOH: PENDEKLARASIAN VARIABEL

```
int tinggiBadan = 150;
```

PENGERTIAN KONSTANTA

Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah

- Kaswar, 2021

Konstanta adalah jenis identifier yang bersifat konstan atau tetap, artinya nilai dari konstanta didalam program tidak dapat diubah/ bersifat tetap.

- Materidosen, 2022

FORMAT PENDEKLARASIAN KONSTANTA

SINTAKS 1: PENDEKLARASIAN KONSTANTA

```
#define nama_konstanta nilai
```

CONTOH: PENDEKLARASIAN VARIABEL

```
#define PHI 3.14
```

FORMAT PENDEKLARASIAN KONSTANTA

SINTAKS 2: PENDEKLARASIAN KONSTANTA

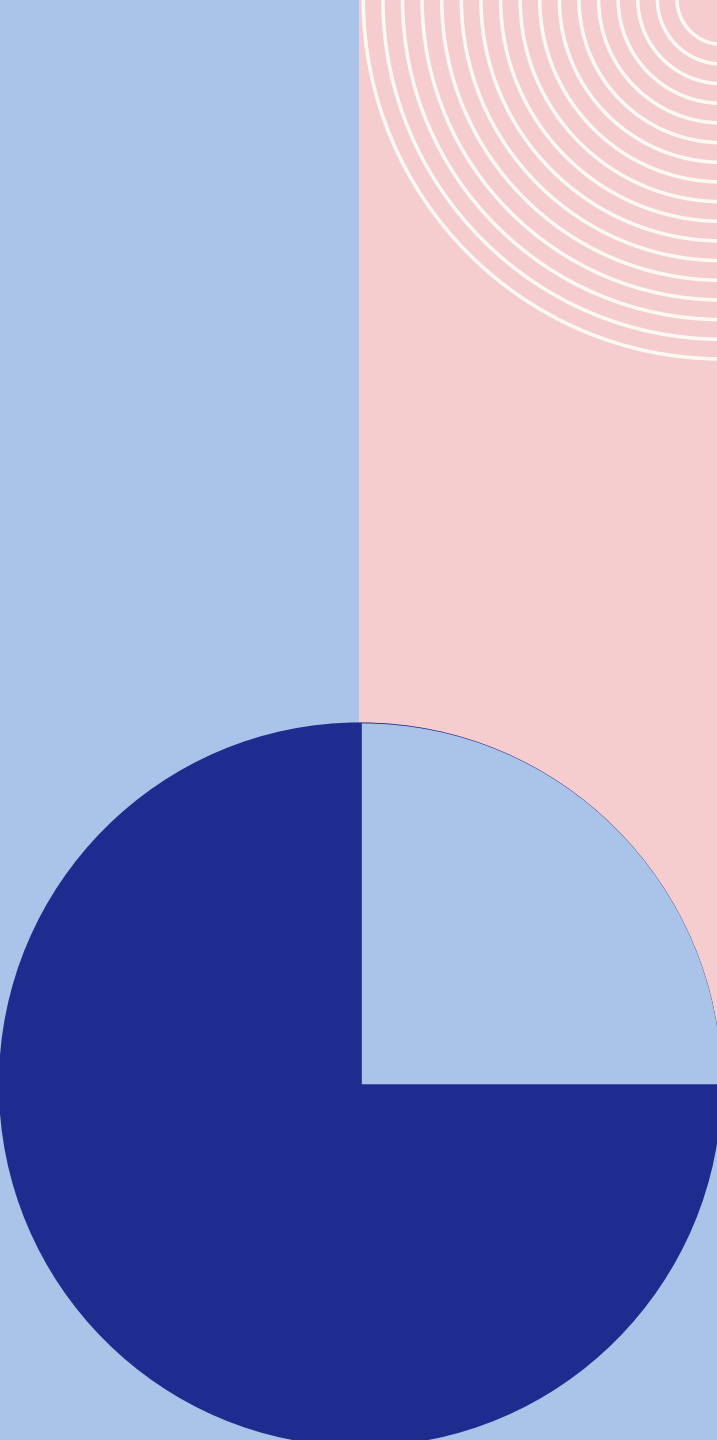
```
const tipe_data nama_konstanta = nilai;
```

CONTOH: PENDEKLARASIAN VARIABEL

```
const float PHI = 3.14f;
```

TIPE DATA DASAR

2



PENGERTIAN TIPE DATA

“Tipe data merupakan jenis data yang digunakan untuk merepresentasikan jenis/ tipe nilai yang dapat ditampung oleh sebuah variabel

- Kaswar, 2021

Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya.

- Rosa, 2009

JENIS-JENIS TIPE DATA

1

TIPE DATA DASAR

“integer, string,
char, double,
float, boolean”

2

TIPE DATA TURUNAN

“array, pointer,
reference,
function”

3

TIPE DATA BENTUKAN

“structure,
union, anum, typ
edef, class”

FORMAT PENULISAN TIPE DATA

SINTAKS 1: PENGGUNAAN TIPE DATA

```
Tipe_data nama_variabel ;
```

CONTOH: PENGGUNAAN TIPE DATA

```
int tinggiBadan;
```

TIPE DATA INTEGER

Tipe data integer adalah tipe data yang diterapkan pada suatu variabel untuk menampung nilai berupa bilangan bulat. Secara umum untuk menggunakan tipe data ini cukup dengan menggunakan keyword:

int

CONTOH INTEGER

Contoh data/nilai
bertipe integer:
10, 0, -1, -100,
1000, 1234

JENIS TIPE DATA INTEGER

Type Data	Ukuran (dalam bit)	Rentang
int	32	-32.768 sampai 32.767 atau -2.147.483.648 sampai 2.147.483.647
unsigned int	32	0 sampai 65.535 atau 0 sampai 4.294.967.295
signed int	16 atau 32	Sama seperti int
short int	16	-32.768 sampai 32.767
unsigned short int	16	0 sampai 65.535
signed short int	16	Sama seperti short int
long int	32	-2.147.483.648 sampai 2.147.483.647
signed long int	32	Sama seperti long int
unsigned long int	32	0 sampai 4.294.967.295

TIPE DATA REAL

Tipe data real adalah tipe data yang diterapkan pada suatu variabel untuk menampung nilai berupa bilangan yang memiliki angka dibelakang koma.

keywordnya:

float atau **double**

CONTOH REAL

Contoh data/nilai
bertipe real:
5.25, 0.3, 25.5

JENIS TIPE DATA REAL

Type Data	Ukuran (dalam bit)	Rentang	Presisi
float	32	1.2E-38 sampai 3.4E+38	6 digit
double	64	2.3E-308 sampai 1.7E+308 (15 Digit)	15 digit

TIPE DATA LOGIKA

Tipe data logika adalah tipe data pada suatu variabel untuk menampung nilai berupa nilai logika **true** atau **false**, menggunakan keyword: **bool**

CONTOH LOGIKA

Contoh data/nilai
bertipe logika:
“true” atau
“false”

TIPE DATA KARAKTER

Tipe data karakter
adalah tipe data yang
diterapkan pada suatu
variabel untuk
menampung nilai
berupa nilai karakter.
menggunakan
keyword:
char

CONTOH KARAKTER

Nilai char diapit
dengan tanda petik
satu.

Contohnya:
'a', 'A', '1', '7'

JENIS TIPE DATA CHAR

Type Data	Ukuran (dalam bit)	Rentang
char	8	-127 sampai 127 atau 0 sampai 255
unsigned char	8	0 sampai 255
signed char	8	-127 sampai 127
wchar_t	16 atau 32	1 wide character

TIPE DATA STRING

Tipe data string
adalah tipe data yang
diterapkan pada suatu
variabel untuk
menampung nilai
berupa deret karakter.

Menggunakan
keyword:

string

CONTOH STRING

Contoh data/nilai
bertipe string. Diapit
dengan tanda petik dua:

“ayu” atau
“hello world!”

VARIABEL LOKAL & GLOBAL

3

VARIABEL LOKAL

Variabel local adalah variabel yang dideklarasikan dalam suatu blok fungsi atau method

1

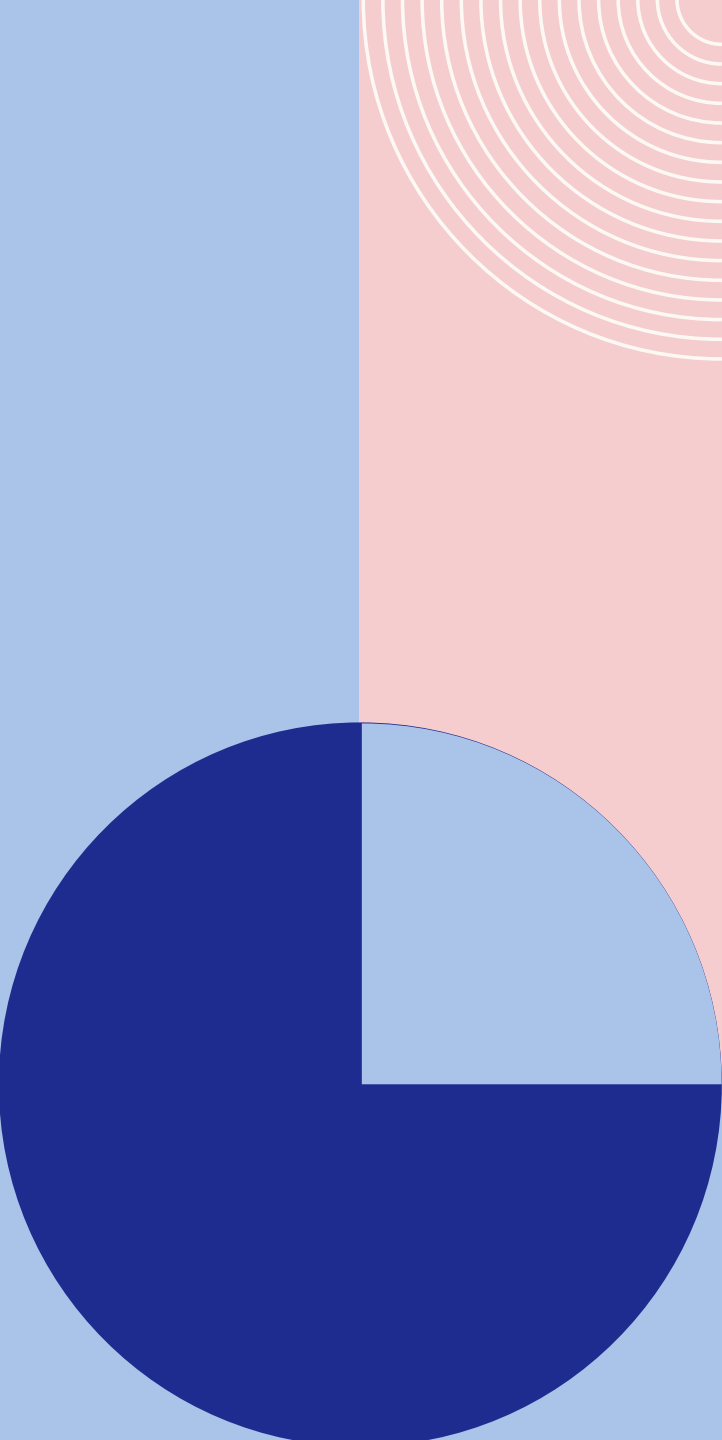
Variabel local berada didalam blok suatu fungsi

2

Variabel local tidak dapat diakses atau digunakan diluar blok fungsi

3

Variabel local hanya bisa digunakan oleh statement yang berada didalam fungsi atau blok yang sama



VARIABEL GLOBAL

Variabel global adalah variabel yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari pada variabel lokal, yaitu berlaku untuk lingkup file.

1

Variabel global dideklarasikan diluar fungsi apapun

2

Variabel global biasanya dideklarasikan dibagian baris atas suatu file, yaitu diatas seluruh kode. Namun dibawah keyword “include”

TERIMA KASIH